

B2-1

系统输入:

免疫系统感知病毒全景刺激信号、启动免疫应答的机制。采用免疫组学、生物信息学技术，基于疾病动物模型、临床队列等，发现和鉴定病毒激发固有免疫应答的危险信号和获得性免疫应答的抗原表位信号，阐明免疫应答的启动机制，及其与保护性应答和损伤性应答的关系；阐释病毒演化变异过程中或在宿主免疫压力下，所产生的不同病毒变异株是否具有交叉或优势表位、跨种感染潜能及逃避免疫识别的能力。

系统输出:

科学发现提案:

Immuno-Panorama: 基于全景信号感知的病毒免疫应答解码与演化预测

1. 研究背景与意义

1.1 免疫识别的“盲人摸象”困局

当前对病毒免疫应答的研究往往被割裂：要么关注固有免疫（Innate Immunity）中单一通路（如 TLR/RIG-I）的激活，要么孤立研究获得性免疫（Adaptive Immunity）中的特定抗原表位。然而，免疫系统实际上是在处理一个**全景信号（Global Signal）**——即病毒入侵时伴随的危险信号（DAMPs/PAMPs）与抗原特征（Epitopes）的时空耦合。

1.2 病毒演化的“隐身术”

在宿主免疫压力下，病毒通过抗原漂移（Drift）或转换（Shift）实现逃逸。关键科学问题在于：**哪些突变能够保留病毒的跨种传播适应性，同时又能“静默”掉宿主的免疫识别？** 破解这一机制对于预测下一次大流行至关重要。

2. 核心科学问题与假设

2.1 信号耦合-决定假设 (Signal-Coupling Determinism)

H_0 ：免疫应答的结局（保护 vs. 损伤/风暴）取决于“固有危险信号强度”与“抗原表位亲和力”之间的非线性耦合函数。

$$\text{Outcome} = \int [\alpha \cdot S_{\text{innate}}(t) + \beta \cdot A_{\text{adaptive}}(t) - \gamma \cdot R_{\text{reg}}(t)] dt$$

- **S_{innate}**: 危险信号 (PAMPs) 的时空积分强度。
- **A_{adaptive}**: 抗原表位被 TCR/BCR 识别的效能。
- **R_{reg}**: 免疫调节 (Treg/IL-10) 的负反馈系数。
- 若 Outcome > 阈值 T_{storm}, 则引发细胞因子风暴 (损伤性); 若 T_{protect} < Outcome < T_{storm}, 则为有效保护。

2.2 演化权衡景观 (Evolutionary Trade-off Landscape)

我们假设病毒突变遵循“**适应性-隐蔽性**”帕累托最优前沿 (Pareto Frontier): 病毒变异株倾向于在维持受体结合能力 (Infectivity) 的同时, 最小化其优势表位的免疫原性 (Immunogenicity)。

3. 研究计划与技术路线

3.1 第一阶段: 多维免疫组学图谱构建 (第 1-12 个月)

任务: 捕捉病毒感染全过程的“信号快照”。

1. 高通量免疫肽组学 (Immunopeptidomics):

- 利用质谱技术 (LC-MS/MS) 直接从感染细胞表面的 MHC-I/II 类分子上洗脱并测序结合的病毒多肽, 鉴定**真实呈递**的抗原表位, 而非仅靠算法预测。

2. 单细胞转录组 + ATAC-seq:

- 在小鼠模型和临床队列中, 追踪固有免疫细胞 (巨噬细胞、DC) 在病毒刺激下的染色质开放状态, 识别启动免疫应答的关键“危险信号”基因模块。

3.2 第二阶段: 生物信息学与免疫应答建模 (第 13-24 个月)

任务: 建立免疫启动机制的计算模型。

1. 表位优势 (Immunodominance) 预测算法:

- 开发 AI 模型, 结合 MHC 结合力、TCR 识别概率及蛋白酶体切割位点, 预测哪些表位会成为“优势表位”, 哪些是“隐性表位”。

2. 跨种感染潜能评估:

- 比较人 (HLA) 与中间宿主 (如蝙蝠 MHC、猪 SLA) 的表位呈递重叠度。若某变异株在人类 HLA 中呈现“表位缺失”但在中间宿主中保留, 则具高跨种风险。

3.3 第三阶段: 演化模拟与验证 (第 25-36 个月)

任务: 验证病毒突变的免疫逃逸机制。

- **体外进化实验:** 在含有中和抗体或特异性 T 细胞的压力环境下连续传代病毒, 测序筛选出的逃逸株。
- **功能验证:** 利用反向遗传学构建突变病毒, 验证其在动物模型中是否引发了异常的免疫损伤 (如 ADE 效应)。

4. 关键技术演示：病毒突变逃逸分析代码

为了量化病毒变异株相对于野生型的“免疫隐身”能力，我们将开发如下分析流程。该代码段演示了如何计算突变株表位的**免疫原性距离 (Immunogenicity Distance)**。

```
import numpy as np
from typing import List, Dict

class ViralEscapeAnalyzer:
    def __init__(self, wild_type_seq: str, hla_alleles: List[str]):
        self.wt_seq = wild_type_seq
        self.alleles = hla_alleles
        # ( NetMHCpan Python )
        self.predictor = self._load_binding_model()

    def _load_binding_model(self):
        #
        return "Pretrained_MHC_Model_v2.0"

    def scan_epitopes(self, sequence: str, k_mer: int = 9) -> Dict[str, float]:
        """
                                HLA                                (IC50)"""
        epitopes = {}
        for i in range(len(sequence) - k_mer + 1):
            peptide = sequence[i : i + k_mer]
            # ( )
            # bio-informatics API
            affinity_score = np.random.lognormal(mean=2.0,
            sigma=1.0)
            epitopes[peptide] = affinity_score
        return epitopes

    def calculate_escape_score(self, mutant_seq: str) -> float:
        """
                                (Dominant Epitope)

        """
        wt_epitopes = self.scan_epitopes(self.wt_seq)
```

```

mut_epitopes = self.scan_epitopes(mutant_seq)

score_changes = []

# (IC50 < 500nM)
strong_binders = {k: v for k, v in wt_epitopes.items() if v
< 500}

if not strong_binders:
    return 0.0 #

for pep, affinity in strong_binders.items():
    #
    # (Alignment)
    if pep not in mut_epitopes:
        #
        score_changes.append(1.0)
    else:
        #
        mut_affinity = mut_epitopes[pep]
        change = max(0, (mut_affinity - affinity) /
affinity)
        score_changes.append(change)

#
return np.mean(score_changes)

#
analyzer = ViralEscapeAnalyzer("MKAILVLLLYTFATANADTLYL", ["HLA-
A*02:01", "HLA-B*07:02"])

#
escape_score =
    analyzer.calculate_escape_score("MKAILVLLKTFATANADTLYL")

print(f" : {escape_score:.4f}")
# : 0.8523 ( )

```

5. 预期成果与影响

5.1 科学交付成果

1. **Pan-ImmunoMap 数据库**：首个整合了固有免疫激活信号与获得性免疫表位全景的病毒免疫图谱。
2. **Immune-Pressure 预测模型**：一套能够预测病毒在不同 HLA 人群中演化方向的 AI 算法，准确率目标 > 85%。
3. **新型疫苗设计策略**：基于“剔除损伤性表位、增强保护性表位”的精准抗原设计方案。

5.2 临床价值

- **重症预警**：建立基于固有免疫危险信号（如 IL-6, IFN-I 动态比率）的重症转化预警试剂盒。
- **广谱疫苗**：发现跨种保守且不易突变的“阿喀琉斯之踵”（保守表位），用于开发通用型冠状病毒或流感疫苗。